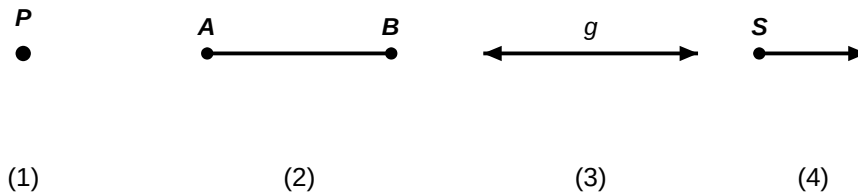


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 5G	Name	Datum
<i>Körper und Figuren</i>			
Punktzahl: von 36 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 45 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Bleistift, Lineal

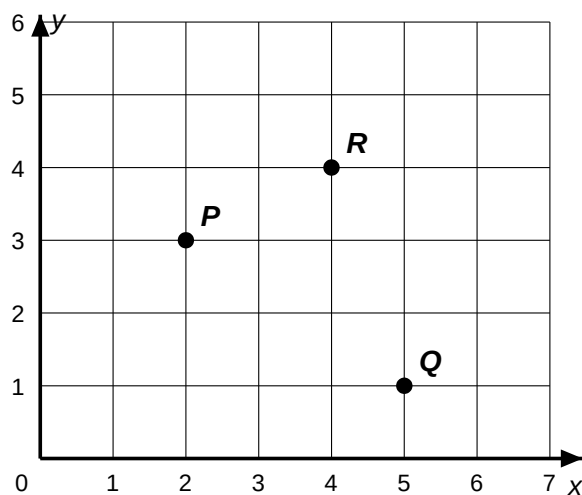
1. Grundbausteine der Geometrie



- a. **Benenne** die vier Objekte (1) bis (4) in der Abbildung. Schreibe je: Punkt, Strecke, Gerade oder Strahl. (4 BE)
- b. **Gib** für einen Spielwürfel an, wie viele Ecken, wie viele Kanten und wie viele Flächen er hat. (3 BE)

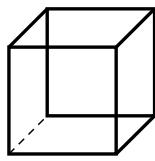
2. Im Koordinatensystem

Auf der Schatzkarte ist jeder Fundort ein Punkt im Koordinatensystem.

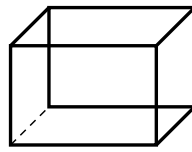


- a. **Lies** die Koordinaten der drei Punkte P, Q und R aus der Abbildung ab. (3 BE)
- b. **Zeichne** den Punkt S(3|5) in dasselbe Koordinatensystem ein. (2 BE)

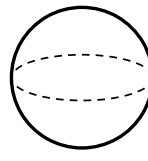
3. **Körper erkennen Ordne** jedem Körper (1) bis (4) die passende Eigenschaft (A bis D) zu. Schreibe z. B. „1 → A“. (4 BE)



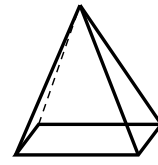
(1)



(2)



(3)

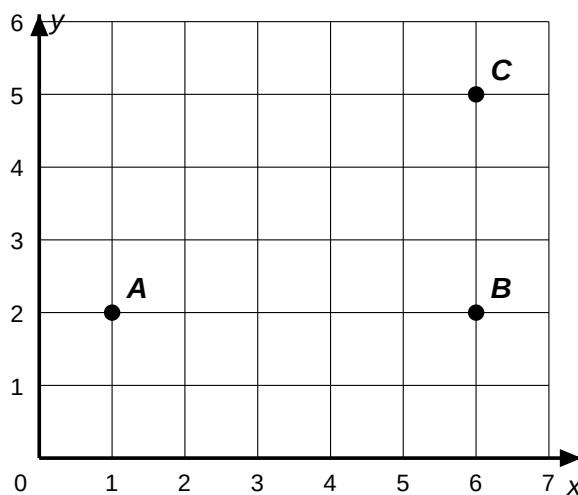


(4)

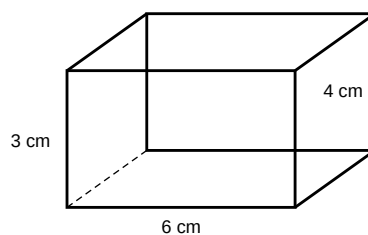
A: Alle sechs Flächen sind gleich große Quadrate. B: Rund, ganz ohne Ecken und Kanten. C: Über einer quadratischen Grundfläche treffen sich vier Dreiecke in einer Spitze. D: Sechs rechteckige Flächen, gegenüber jeweils gleich groß.

4. **Das fehlende Eck**

Die Punkte A(1|2), B(6|2) und C(6|5) sind drei Ecken eines Rechtecks ABCD. Die Abbildung zeigt diese drei Ecken.



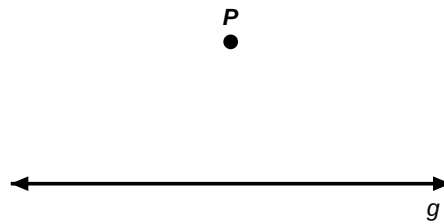
- Bestimme** die Koordinaten der fehlenden vierten Ecke D. (2 BE)
 - Berechne** die Länge der Seite AB in Kästchen. (2 BE)
5. **Ein Rahmen aus Draht Berechne** die gesamte Länge des Drahts, die Mia dafür braucht. (5 BE)
- Mia biegt aus einem Stück Draht das Kantenmodell eines Quaders. Der Quader ist 6 cm lang, 4 cm breit und 3 cm hoch. Von jeder dieser drei Kantenlängen hat ein Quader 4 gleich lange Kanten.



6. **Senkrecht, parallel und der kürzeste Weg**

- Skizziere** eine Gerade g. Zeichne dann eine Gerade h parallel zu g und eine Gerade k senkrecht zu g. (3 BE)

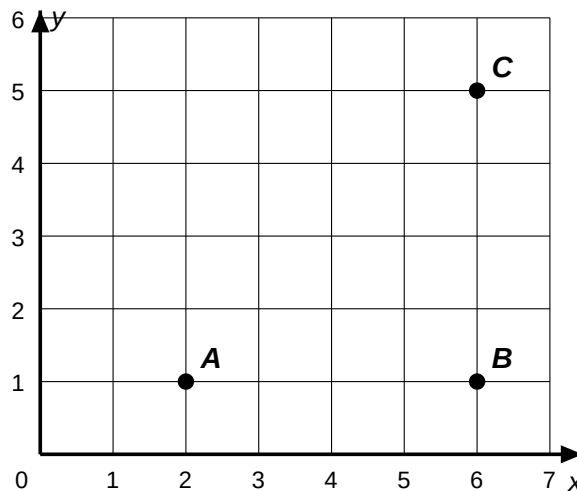
- b. In der Abbildung siehst du eine Gerade g und einen Punkt P , der nicht auf g liegt.



Begründe in eigenen Worten, warum der senkrechte Weg von P zur Geraden g kürzer ist als jeder schräge Weg. (4 BE)

7. Zusatzaufgabe: Quadrat und Diagonale

Die Punkte $A(2|1)$, $B(6|1)$ und $C(6|5)$ sind drei Ecken eines Quadrats $ABCD$.

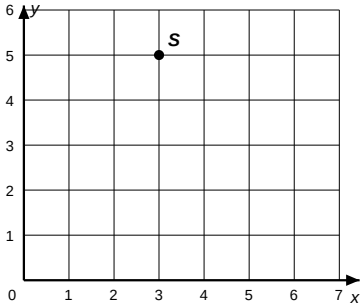
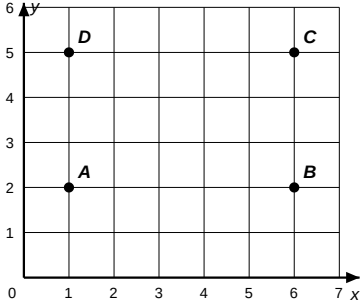


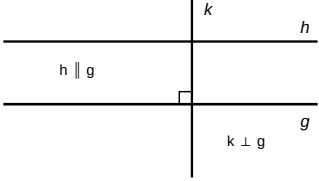
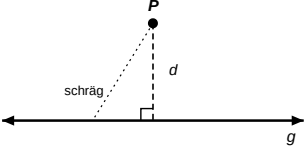
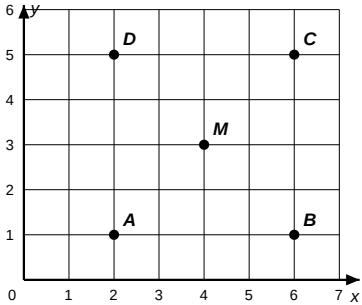
Bestimme die vierte Ecke D und den Mittelpunkt M der Diagonalen AC . (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
skizzieren	Sachverhalte, Objekte oder Strukturen auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * (1) Punkt P * (2) Strecke (Strecke AB) * (3) Gerade g * (4) Strahl (Halbgerade ab S)	I	4	
1b	Angeben: * 8 Ecken * 12 Kanten * 6 Flächen	I	3	
2a	Ablesen: * P(2 3) * Q(5 1) * R(4 4)	I	3	
2b	Zeichnen: ** Punkt S richtig eingetragen (S(3 5)). 	II	2	
3	Zuordnen: * 1 → A (Würfel) * 2 → D (Quader) * 3 → B (Kugel) * 4 → C (Pyramide) Je richtige Zuordnung 1 BE.	II	4	
4a	Bestimmen: * D liegt senkrecht über A, also $x = 1$; auf gleicher Höhe wie C, also $y = 5$. * Fehlende Ecke: D(1 5). 	II	2	
4b	Berechnen: * Seite AB verläuft von $x = 1$ bis $x = 6$. * Länge: $6 - 1 = 5$ Kästchen.	II	2	
5	Berechnen: * Der Quader hat je 4 Kanten zu 6 cm, 4 cm und 3 cm. ** Ansatz: $4 \cdot 6 + 4 \cdot 4 + 4 \cdot 3$ * Ergebnis: $4 \cdot (6 + 4 + 3) = 4 \cdot 13 = 52$ cm. * Antwortsatz: Mia braucht 52 cm. (½ BE) Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	II	5	
6a	Skizzieren:	II	3	

	* Gerade g gezeichnet. * h parallel zu g (gleicher Abstand überall). * k senkrecht zu g (rechter Winkel, mit Geodreieck geprüft). 			
6b	Begründen: * Der senkrechte Weg trifft g im rechten Winkel. * * Er ist die kürzeste Verbindung von P zur Geraden g. * Jeder schräge Weg ist länger (er bildet mit dem senkrechten Weg ein Dreieck; die schräge Strecke ist die längste Seite).  Sinngemäße Begründung genügt.	III	4	
7	Bestimmen: * Seitenlänge des Quadrats: 4 Kästchen. * Vierte Ecke: D(2 5). * * Mittelpunkt M der Diagonalen AC: M(4 3) (Mitte zwischen A und C). 	III	4	
		ges.	36	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

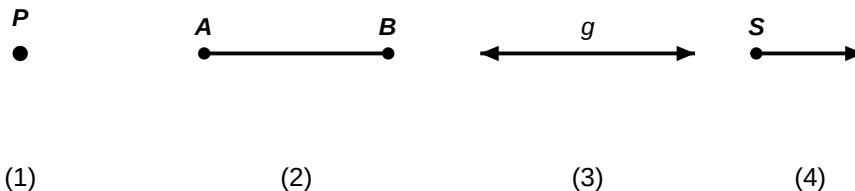
Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	32,5	28	22,5	18	7,5	< 7,5

Mathematikarbeit Nr. 1B Dr. Winkelmann	Klasse 5G	Name	Datum
<i>Körper und Figuren</i>			
Punktzahl: von 36 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 45 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Bleistift, Lineal

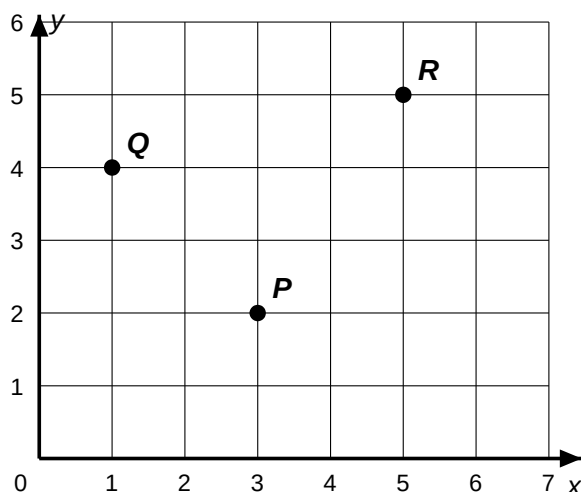
1. Grundbausteine der Geometrie



- a. **Benenne** die vier Objekte (1) bis (4) in der Abbildung. Schreibe je: Punkt, Strecke, Gerade oder Strahl. (4 BE)
- b. **Gib** für einen Spielwürfel an, wie viele Ecken, wie viele Kanten und wie viele Flächen er hat. (3 BE)

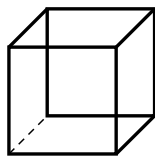
2. Im Koordinatensystem

Im Stadtplan ist jede Sehenswürdigkeit ein Punkt im Koordinatensystem.

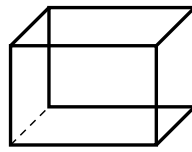


- a. **Lies** die Koordinaten der drei Punkte P, Q und R aus der Abbildung ab. (3 BE)
- b. **Zeichne** den Punkt S(4 | 1) in dasselbe Koordinatensystem ein. (2 BE)

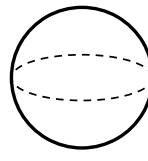
3. **Körper erkennen Ordne** jedem Körper (1) bis (4) die passende Eigenschaft (A bis D) zu. Schreibe z. B. „1 → A“.
(4 BE)



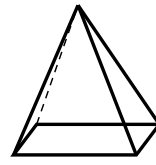
(1)



(2)



(3)

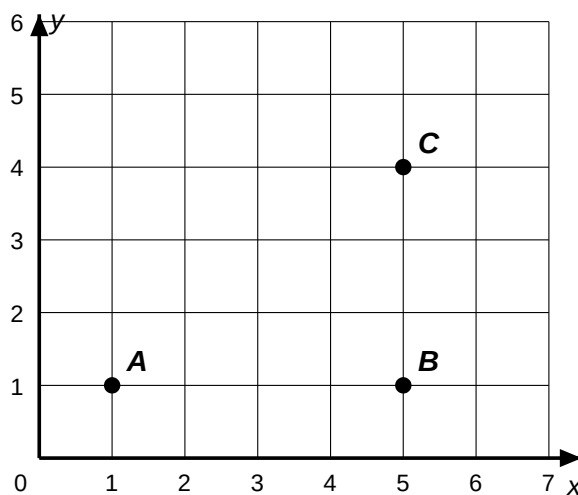


(4)

A: Alle sechs Flächen sind gleich große Quadrate. B: Rund, ganz ohne Ecken und Kanten. C: Über einer quadratischen Grundfläche treffen sich vier Dreiecke in einer Spitze. D: Sechs rechteckige Flächen, gegenüber jeweils gleich groß.

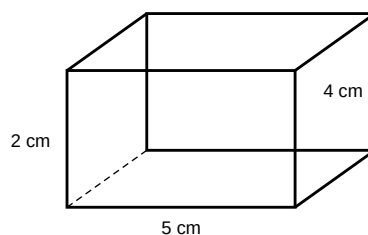
4. **Das fehlende Eck**

Die Punkte A(1|1), B(5|1) und C(5|4) sind drei Ecken eines Rechtecks ABCD. Die Abbildung zeigt diese drei Ecken.



- a. **Bestimme** die Koordinaten der fehlenden vierten Ecke D. (2 BE)
b. **Berechne** die Länge der Seite AB in Kästchen. (2 BE)
5. **Eine Kante aus Bonbonband Berechne** die gesamte Länge des Bonbonbands, die Tom dafür braucht. (5 BE)

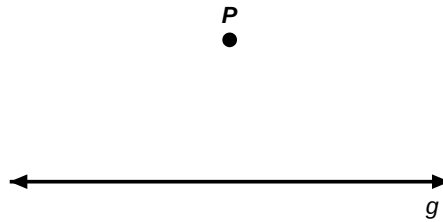
Tom umwickelt die Kanten eines Geschenkkartons mit Bonbonband. Der Karton ist 5 cm lang, 4 cm breit und 2 cm hoch. Von jeder dieser drei Kantenlängen hat ein Quader 4 gleich lange Kanten.



6. **Senkrecht, parallel und der kürzeste Weg**

- a. **Skizziere** eine Gerade g. Zeichne dann eine Gerade h parallel zu g und eine Gerade k senkrecht zu g. (3 BE)

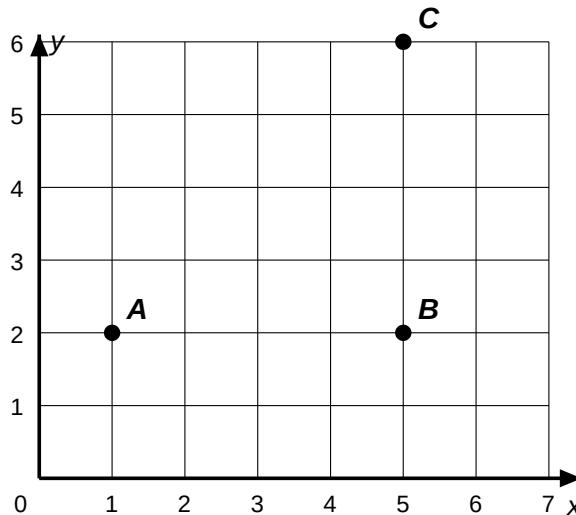
- b. In der Abbildung siehst du eine Gerade g und einen Punkt P , der nicht auf g liegt.



Begründe in eigenen Worten, warum der senkrechte Weg von P zur Geraden g kürzer ist als jeder schräge Weg. (4 BE)

7. Zusatzaufgabe: Quadrat und Diagonale

Die Punkte $A(1|2)$, $B(5|2)$ und $C(5|6)$ sind drei Ecken eines Quadrats $ABCD$.

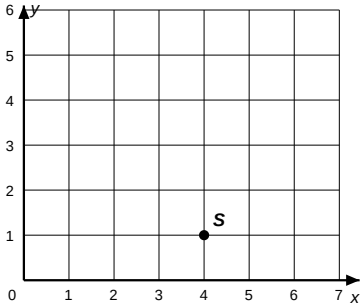
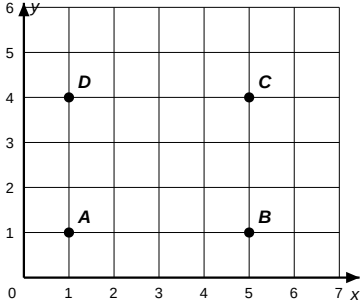


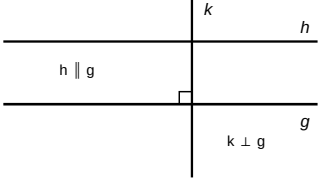
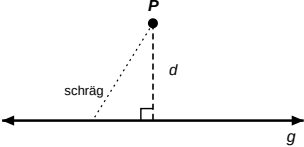
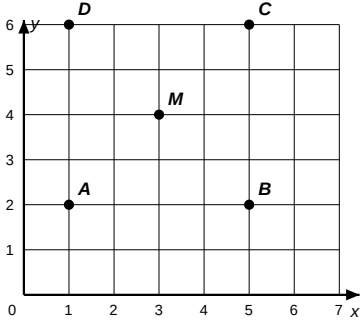
Bestimme die vierte Ecke D und den Mittelpunkt M der Diagonalen AC . (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
skizzieren	Sachverhalte, Objekte oder Strukturen auf das Wesentliche reduziert übersichtlich grafisch darstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 B

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * (1) Punkt P * (2) Strecke (Strecke AB) * (3) Gerade g * (4) Strahl (Halbgerade ab S)	I	4	
1b	Angeben: * 8 Ecken * 12 Kanten * 6 Flächen	I	3	
2a	Ablesen: * P(3 2) * Q(1 4) * R(5 5)	I	3	
2b	Zeichnen: ** Punkt S richtig eingetragen (S(4 1)). 	II	2	
3	Zuordnen: * 1 → A (Würfel) * 2 → D (Quader) * 3 → B (Kugel) * 4 → C (Pyramide) Je richtige Zuordnung 1 BE.	II	4	
4a	Bestimmen: * D liegt senkrecht über A, also $x = 1$; auf gleicher Höhe wie C, also $y = 4$. * Fehlende Ecke: D(1 4). 	II	2	
4b	Berechnen: * Seite AB verläuft von $x = 1$ bis $x = 5$. * Länge: $5 - 1 = 4$ Kästchen.	II	2	
5	Berechnen: * Der Quader hat je 4 Kanten zu 5 cm, 4 cm und 2 cm. ** Ansatz: $4 \cdot 5 + 4 \cdot 4 + 4 \cdot 2$ * Ergebnis: $4 \cdot (5 + 4 + 2) = 4 \cdot 11 = 44$ cm. * Antwortsatz: Tom braucht 44 cm. (½ BE) Fehlender Antwortsatz: -½ BE.	II	5	
6a	Skizzieren:	II	3	

	* Gerade g gezeichnet. * h parallel zu g (gleicher Abstand überall). * k senkrecht zu g (rechter Winkel, mit Geodreieck geprüft). 			
6b	Begründen: * Der senkrechte Weg trifft g im rechten Winkel. * * Er ist die kürzeste Verbindung von P zur Geraden g. * Jeder schräge Weg ist länger (er bildet mit dem senkrechten Weg ein Dreieck; die schräge Strecke ist die längste Seite).  Sinngemäße Begründung genügt.	III	4	
7	Bestimmen: * Seitenlänge des Quadrats: 4 Kästchen. * Vierte Ecke: D(1 6). * * Mittelpunkt M der Diagonalen AC: M(3 4) (Mitte zwischen A und C). 	III	4	
		ges.	36	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	32,5	28	22,5	18	7,5	< 7,5